

Máme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný maticí A
předpisem $\langle u, v \rangle = u^T A v$

Ormačme prvky matice A jako:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Matice A je pozitivně definitní a protože se jedná
o skalární součin, tak také symetrická ($a_{12} = a_{21}$)

Hledáme bázi $B = \{b_1, b_2\}$ prostoru $\mathbb{R}^2$, pro kterou platí:

- 1, $\langle b_1, b_2 \rangle_{\text{std}} = b_1^T b_2 = 0$ (ortogonalita vůči standardnímu
skalárnímu součinu)
- 2, $\langle b_1, b_2 \rangle_A = b_1^T A b_2 = 0$ (ortogonalita vůči součinu danému
maticí A)

Uvažujme bázi, která vznikne otočením kanonické báze
o úhel $\varphi \in [0, 2\pi)$, definujme vektory:

$$b_1(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad b_2(\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$b_1(\varphi)$ a $b_2(\varphi)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^2$ pro libovolné φ , protože jsou
lineárně nezávislé

Podmínka kolmosti vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{std}}$:

$$\langle b_1(\varphi), b_2(\varphi) \rangle = b_1(\varphi)^T b_2(\varphi) = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

První podmínka je tedy splněna pro libovolný úhel φ

Podmínka kolmosti vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$:

Hledáme φ takové, aby platilo:

$$\langle b_1(\varphi), b_2(\varphi) \rangle = b_1(\varphi)^T A b_2(\varphi) = 0$$

dosadíme:

$$(\cos \varphi \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0$$

$$(\cos \varphi \sin \varphi) \begin{pmatrix} -a_{11} \sin \varphi + a_{12} \cos \varphi \\ -a_{12} \sin \varphi + a_{22} \cos \varphi \end{pmatrix} = 0$$

$$-a_{11} \cos \varphi \sin \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

$$(a_{22} - a_{11}) \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0$$

Máme rovnici pro neznámou φ :

$$\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\varphi + a_{12} \cos 2\varphi = 0$$

rozlišíme dva případy:

1) $a_{12} = 0$ a současně $a_{11} = a_{22}$

Matice A je násobkem jednotkové matice ($A = a_{11} I$)
a platí:

$$\mathcal{L}_{\varphi}(V)_A = a_{11} \mathcal{L}_{\varphi}(V)_{SEd}$$

Můžeme zvolit libovolné φ , protože jakéhokoli bázis ortogonální
vzhledem ke standardnímu součinu je automaticky
ortogonální i vzhledem k $\mathcal{L}_\varphi A$

2, alespoň jeden koeficient je nenulový

Ze předpokladu $\cos 2\varphi \neq 0$ ke rovnici přepíšeme jako:

$$\tan 2\varphi = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

Protože obě hodnoty funkce tangens je celé $\mathbb{R}$, existuje
tedy $\varphi \in \mathbb{R}$, které tuto rovnici splňuje

Pokud $a_{11} = a_{22}$ a $a_{12} \neq 0$, punkt plati:

$$\cos 2\varphi = 0 \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Pokud $a_{11} \neq a_{22}$ a $a_{12} = 0$:

$$\sin 2\varphi = 0 \Rightarrow 2\varphi = k\pi$$

Závěr:

Existuje úhel φ_0 , pro který platí $b_1(\varphi_0)^T A b_2(\varphi_0) = 0$

Báze $B = \{b_1(\varphi_0), b_2(\varphi_0)\}$ má požadované vlastnosti:

- je to báze $\mathbb{R}^2$
- $\langle b_1(\varphi_0), b_2(\varphi_0) \rangle_{\text{skl}} = 0$ (z konstrukce lokace)
- $\langle b_1(\varphi_0), b_2(\varphi_0) \rangle_A = 0$ (díky volbě φ_0)